

李明远

13967180375 | limingyuan_1989@163.com

教育背景

北京邮电大学	本科&硕士	通信工程	2008.09-2015.03
--------	-------	------	-----------------

个人总结

- 10+年顶尖 AI 机构工程底蕴:**拥有 9 年阿里达摩院 AI 工程和算法落地经验,具备从底层算力集群(千卡级)、大模型全链路训练(Pretrain/SFT/RL)、到大规模推理服务部署的全栈技术经验和视野;
- 极致大模型训练优化能力:**熟练分布式训练框架和训练调优,精通 4D/5D 并行策略以及显存/计算/通信优化策略,特别是在 MoE 模型下通信和内核优化技术,有 8B 到 235B 多模态模型训练优化经验;
- 大规模强化学习架构师:**主导构建百卡,千亿模型 RL 训练框架以及 Reward 系统设计和落地,熟悉多种 PPO 策略,熟悉 rollout/policy/reward 系统多维度联合优化训练收敛效率和吞吐效率;
- 自驱型工程算法复合人才:**6 年从阿里 P5 晋升到 P8 (2015-2021)、最大管理半径 10+人、懂 infra 底层(k8s/NCCL/kernel/分布式训练),熟悉模型架构和算法策略(PPO, 课程学习)、具备高并发推理服务落地经验、有丰富的 ToB KA 交付经验,始终以“业务成功”作为第一技术目标;

工作经历

2024.08-至今	Coupang 网络科技有限公司	资深技术专家
------------	------------------	--------

职责和业绩:负责 Coupang 大模型训练底座研发演进,主导千卡 CPT 和 RL 基座建设和极致性能优化。

核心项目一: Coupang 基础大模型全链路训练支撑和极致优化

- Pretrain 基础设施和优化:**统筹推进 CFM4 专属千卡集群建设,保障高可用算力底座。针对 Dense 模型,使用“4D 并行+激活重算+通信 overlap+kernel-fusion+data packing”组合拳优化策略,优化 Qwen3-VL-8B 模型 3T Token 训练时间从 15 天降低到 6 天, MFU 达到 40%;
- 超大规模 MoE 训练优化:**针对 Qwen3-VL-235BA30B MoE 模型,使用 5D 并行策略,引入 DEEPEP 通信库以及 MoE 特有并行优化,大幅度降低跨节点通信开销,将训练周期从 30 天压缩到 8 天, MFU 达到 30%;
- RL 训练 infra 构建和优化:**从 0 到 1 搭建大规模多机多卡 RL 训练集群和 Reward 系统
 - 系统级优化:**通过 async 方式优化 rollout 长尾问题、多线程优化 sandbox-fusion 吞吐、调优 policy update 的 5D 并行/重计算/offload/overlap/kernel-fusion/FP8 等联合优化, RL 整体训练性能提升 5-10 倍;
 - 算法收敛和效率:**深度适配和优化 DAPO、GSP0 等多种 GRPO 变体;主导实现“自适应在线课程学习”,在保证算法收敛前提下,训练时间减少 50%,样本有效率提升 100%;
 - MoE 专项攻坚:**针对 MoE 模型在 rollout 和 policy update 两个阶段出现的 expert routing 不一致而导致训练不收敛问题,实现 Rollout router replay 策略,保证训练收敛;
- 训练稳定性保障:**针对集群高频出现的 IB 掉卡导致通信阻塞与 hang 死问题,主导建立集群级监控与容错自愈体系,实时监控 IB 状态和训练任务状态,实现“故障感知-节点剔除-训练重启-拓扑重建”机制,保障千卡集群有效训练时间在 90%以上;

2015.04-2024.05	阿里巴巴-达摩院千问实验室	高级技术专家
-----------------	---------------	--------

职责和业绩:深耕 AI 基础设施与工程落地,支撑前沿算法超大规模应用,保障多个核心 AI 业务与大模型 KA 客户的成功交付,团队规模 10+

核心项目一: 主导 Qwen-Code ToB 训推一体化平台建设和交付 (2023-2024)

- 项目背景:**Qwen-code 大模型需通过平台化提供给阿里云及 ToB 金融客户,支持客户私域微调模型,因此建设数据处理->模型微调->模型量化->模型评估->模型推理等一站式平台;

- **数据处理:** 通过融合多种代码语言 AST 分析+规则过滤+代码采样技术, 生成微调训练数据;
- **模型微调:** 基于 accelerate 将 pytorch 和 deepspeed 训练加速技术融合进来, 支持 qwen-code 模型 lora 和全参数微调; 优化训练数据加载方案, 加载速度提升 2 倍; 适配 deepspeed+zero3 优化策略以及加入 flash-attn2 优化技术, 显存使用量降低 50%; 通过 slurm/k8s 支持底层资源调度, 支持单机多卡和多机多卡的分布式训练;
- **模型推理:** 调度层面设计全局消息队列, 通过推理容器+消息拉取 sidecar+动态 batch 能够将 GPU 使用率打到 95%以上; 推理平台 host on k8s 上, 提供伸缩和可观测性, 通过 service mesh 提供更优性能;
- **模型评估:** 建设代码特有模型评估体系, 包括 glue 评估/单测通过率的评估方法; 基于 mbpp+github 自建开源评测集;
- **业务落地:** 支持训推平台在 5 个金融客户落地实现, 支持在客户低端卡上微调;

核心项目二: 主导大规模在线推理服务平台建设 (2021-2023)

- **项目背景:** 算法同学工程能力参差不齐, 上线服务导致故障频发, 治理成本高, 急需规范算法研发框架及平台化支持, 提高研发效率;
- **主要职责:** 作为技术 PM 带领 5 个工程同学, 主导云原生在线推理平台建设, 包括资源调度管理以及 python, java, c++多语言算法研发脚手架;
- **多语言算法研发框架:** 提供算法通用编程编程, 框架层对齐不同语言框架风格, 错误码, 日志, IO 层处理逻辑, 服务发现机制以及和 DAG 串联;
- **架构设计:** 基于 k8s 进行异构资源管理, 实现 1/N 卡 GPU 共享优化; 解耦模型推理和业务逻辑; 实现单容器多模型多版本加载切换, 支持在线 DAG, 支持保序和无序 batch 推理; 实现服务发现&流量灰度&在线 debug&全链路 trace;
- **业务结果:** 支持 NLP, 图像, 视觉, OCR 等 100 个在线算法, 大促支持 20 万 qps/s